

〈C프로그래밍 및 실습〉 3장 실습

[문제 2]

- 지난 주차에 if문 만으로 해결한 [문제 2]를 if-else if-else문으로 다시 풀어봅니다.

<pre>if (ch >= 'A' && ch <='Z') // ① // 대문자를 소문자로 변환하여 출력 if (ch >= 'a' && ch <='z') // ② // 소문자를 대문자로 변환하여 출력 if (!(ch >= 'A' && ch <='Z') && !(ch >= 'a' && ch <='z')) // ③ // "none"을 출력</pre>	<pre>if (조건 ①) // 대문자를 소문자로 변환하여 출력 else if (조건 ②) // 소문자를 대문자로 변환하여 출력 else // "none"을 출력</pre>
---	--

- ▶ if문 만으로 코드를 작성하는 경우에는, 조건 ① 검사 → 조건 ② 검사 → 조건 ③ 검사가 순차적으로 진행됩니다. 즉, 이미 조건 ①을 만족해서 출력을 한 경우에도 나머지 조건들을 모두 검사합니다.
- ▶ 반면에, if-else if-else문으로 코드를 작성하는 경우에는, 조건 ①을 만족해서 출력을 하는 경우, 나머지 조건들을 검사하지 않습니다. 조건 ①이 만족 되지 않은 경우에만, 조건 ②를 검사합니다.
- ▶ if문 만으로 해결해야 하는 문제들은 여러 조건이 동시에 만족 될 수 있는 상황을 포함하는 문제입니다. 반면, 여러 조건 중 한 가지 조건만 만족 될 수 있는 상황은 if-else if-else문으로 해결하는 것이 맞습니다.
- ▶ 지난 주차 문제 중, [문제 1]과 [문제 6]을 if-else if-else로 다시 풀어보지 않는 이유를 생각해봅시다.

[문제 3]

- 지난 주차에 if문 만으로 해결한 [문제 3]을 if-else문으로 다시 풀어봅니다.

<pre>if ((ch1 - 'A') <= (ch2 - 'a')){ // ch1 출력 } if ((ch1 - 'A') > (ch2 - 'a')){ // ch2 출력 }</pre>	<pre>if (조건 ①) // ch1 출력 else // ch2 출력</pre>
--	---

[문제 4]

- 지난 주차에 if문 만으로 해결한 [문제 4]를 if-else문으로 다시 풀어봅니다.

<pre>if (n11 < n2) { // "UP" 출력 flag = 1; } if (n1 > n2) { // "DOWN" 출력 flag = 1; }</pre>	<pre>if (조건 ①){ // "UP" 출력 flag = 1; } else if (조건 ②){ // "DOWN" 출력 flag = 1; }</pre>
---	---

- ▶ "UP" 또는 "DOWN"의 출력이 한 번도 없는 경우를 파악하기 위해서는 flag를 사용합니다.

[문제 5]

- 정답을 나타내는 정수 N과 추측한 값을 나타내는 정수 M을 입력받고, 다음의 3가지 경우를 판단해 봅니다.

```
① N == M인 경우
    // "RIGHT" 출력
② N > M인 경우
    // "UP" 출력
③ N < M인 경우
    // "DOWN" 출력
```

- 조건 ②와 조건 ③의 경우에는 추측한 값을 다시 입력받고, 위의 3가지 경우를 다시 판단해 봅니다.
▶ 즉, 조건 ②와 조건 ③의 경우, **중첩된 if문**으로 추측값을 입력받고, 조건을 판단하는 위 코드를 중첩시켜 구현해 봅니다.

[문제 7]

- 음료의 종류를 나타내는 정수 N과 투입 금액을 나타내는 정수 M을 입력받고, 다음의 3가지 경우를 판단해 봅니다.

```
① N == 1인 경우
    // "Americano" 출력
    // change=M-500;
② N == 2인 경우
    // "Cafe Latte" 출력
    // change=M-400;
③ N == 3인 경우
    // "Lemon Tea" 출력
    // change=M-300;
```

- ▶ 입력된 N값에 따라, 음료의 종류를 출력하고, 잔돈을 계산하는 코드를 if-else if-else문으로 구현해 봅니다.
- 다음, 잔돈이 500원짜리로 몇 개가 되는지 / 연산으로 계산하고, 500원짜리로 거슬러주고 남은 금액을 계산한 뒤, 이 금액이 100원짜리로 몇 개가 되는지 / 연산으로 계산하여 출력합니다.

[문제 7a]

- [문제 7]의 코드에서 if-else if-else로 구현한 부분을 switch문으로 구현해 봅니다.

```
switch(N){
    case 1: // "Americano" 출력과 잔돈 계산
        break;
    case 2: // "Cafe Latte" 출력과 잔돈 계산
        break;
    case 3: // "Lemon Tea" 출력과 잔돈 계산
        break;
}
```

- ▶ 계산된 잔돈이 500원짜리 몇 개와 100원짜리 몇 개인지는 [문제 7]과 같은 방법으로 계산합니다.

[문제 8]

- 다음과 같이 필요한 변수들을 선언합니다.

```
int score, sum=0, cnt=0, flag=0, min=101;
double avg;
```

- ▶ 인증시험 점수는 5개를 한 번에 입력받지 않고, 하나씩 입력받아 합계를 sum에 계산합니다. 따라서, score 변수는 한 개만 선언합니다. (3장 실습 [문제 1] 참고)
- ▶ sum에는 입력받은 score의 값을 더합니다. 0으로 초기화합니다.
- ▶ cnt는 40점 미만인 점수의 개수를 세는 변수입니다. 0으로 초기화합니다.
- ▶ flag는 100점보다 크거나, 0점보다 작은 점수가 있는지 확인하는 변수입니다. 0으로 초기화 합니다.
- ▶ min은 입력된 점수 중 최소값을 저장할 변수입니다. 101로 초기화합니다.

- 인증시험 점수 1개를 입력받고, 다음 작업을 합니다.

```
scanf("%d", &score);
// sum에 score 더하기
// score가 40점 미만이면, cnt++;
// score가 100보다 크거나, 0보다 작으면, flag = 1;
// score가 min 보다 작으면, min값을 score로 갱신
```

- ▶ 인증시험 점수 중 최소값을 구하기 위해서는, 매번 입력된 점수를 확인하고, 지금까지 입력된 점수 중 최소값(min에 저장된 값) 보다 더 작으면, min을 새로 입력된 값으로 갱신합니다. 이런 방식으로 min에는 지금까지 입력된 점수 중 가장 작은 값이 저장되게 됩니다.
- ▶ min의 초기값으로 101을 설정한 이유는, 입력되는 점수가 100점보다 작기 때문에, 무조건 첫 번째 입력값이 min값으로 갱신되게 하기 위해서입니다.
- ▶ 나머지 4개의 인증시험 점수에 대해서도 같은 작업을 반복합니다.

- 지금까지 계산된, sum, cnt, flag, min값을 사용하여, 다음 작업을 구현합니다.

- ① flag가 1이면, "Invalid"를 출력하고, 종료 합니다. // 100보다 크거나 0보다 작은 점수가 하나라도 있으면
- ② sum을 이용해서, 인증시험의 평균값(avg)을 계산합니다.
- ③ 평균값(avg)에 따른 학점을 출력합니다. 다중 if문을 사용합니다.
- ④ 학점 출력 시, cnt >= 3인 경우에는 무조건 'F'를 출력합니다. // 점수가 3개 이상 40점 미만인 경우
- ⑤ 평균값(avg)과 인증시험 최소값(min)을 출력합니다.

- ▶ ③과 ④의 작업을 구현할 때는, 다중 if문의 조건 나열 순서를 주의하세요.